

# Lambda-Ausdrücke und funktionale Interfaces

---

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

## Problem: Sortieren einer Studi-Liste

```
List<Studi> sl = new ArrayList<>();
```

```
// Liste sortieren?
```

```
sl.sort(???); // Parameter: java.util.Comparator<Studi>
```

## Problem: Sortieren einer Studi-Liste

```
List<Studi> sl = new ArrayList<>();  
  
// Liste sortieren?  
sl.sort(???); // Parameter: java.util.Comparator<Studi>
```

```
public class MyCompare implements Comparator<Studi> {  
    @Override public int compare(Studi o1, Studi o2) {  
        return o1.getCredits() - o2.getCredits();  
    }  
}
```

```
// Liste sortieren?  
MyCompare mc = new MyCompare();  
sl.sort(mc);
```

## Lösung: Comparator als anonyme innere Klasse

```
List<Studi> s1 = new ArrayList<>();  
  
// Parametrisierung mit anonymer Klasse  
s1.sort(  
    new Comparator<Studi>() {  
        @Override  
        public int compare(Studi o1, Studi o2) {  
            return o1.getCredits() - o2.getCredits();  
        }  
    }); // Semikolon nicht vergessen!!!
```

# Vereinfachung mit Lambda-Ausdruck

```
List<Studi> sl = new ArrayList<>();

// Parametrisierung mit anonymer Klasse
sl.sort(
    new Comparator<Studi>() {
        @Override
        public int compare(Studi o1, Studi o2) {
            return o1.getCredits() - o2.getCredits();
        }
    }); // Semikolon nicht vergessen!!!

// Parametrisierung mit Lambda-Ausdruck
sl.sort( (Studi o1, Studi o2) -> o1.getCredits() - o2.getCredits() );
```

Hinweis auf funktionales Interface

Demo: nested.DemoLambda

```
(Studi o1, Studi o2) -> o1.getCredits() - o2.getCredits()
```

Varianten:

- `(parameters) -> expression`
- `(parameters) -> { statements; }`

## Quiz: Welches sind keine gültigen Lambda-Ausdrücke?

1. `() -> {}`
2. `() -> "wuppie"`
3. `() -> { return "fluppie"; }`
4. `(Integer i) -> return i + 42;`
5. `(String s) -> { "foo"; }`
6. `(String s) -> s.length()`
7. `(Studi s) -> s.getCredits() > 300`
8. `(List<Studi> sl) -> sl.isEmpty()`
9. `(int x, int y) -> { System.out.println("Erg: "); System.out.println(x+y); }`
10. `() -> new Studi()`
11. `s -> s.getCps() > 100 && s.getCps() < 300`
12. `s -> { return s.getCps() > 100 && s.getCps() < 300; }`

## Definition “Funktionales Interface” (“*functional interfaces*”)

```
@FunctionalInterface
public interface Wuppie<T> {
    int wuppie(T obj);
    boolean equals(Object obj);
    default int fluppie() { return 42; }
}
```

`Wuppie<T>` ist ein **funktionales Interface** (“*functional interface*”)

- Hat **genau *eine* abstrakte Methode**
- Hat evtl. weitere Default-Methoden
- Hat evtl. weitere abstrakte Methoden, die `public` Methoden von `java.lang.Object` überschreiben



## Quiz: Welches ist kein funktionales Interface?

```
public interface Wuppie {  
    int wuppie(int a);  
}
```

```
public interface Fluppie extends Wuppie {  
    int wuppie(double a);  
}
```

```
public interface Foo {  
}
```

```
public interface Bar extends Wuppie {  
    default int bar() { return 42; }  
}
```

# Lambdas und funktionale Interfaces: Typprüfung

```
interface java.util.Comparator<T> {  
    int compare(T o1, T o2);    // abstrakte Methode  
}
```

*// Verwendung ohne weitere Typinferenz*

```
Comparator<Studi> c1 = (Studi o1, Studi o2) -> o1.getCredits() - o2.getCredits();
```

*// Verwendung mit Typinferenz*

```
Comparator<Studi> c2 = (o1, o2) -> o1.getCredits() - o2.getCredits();
```

- Anonyme Klassen: “Wegwerf”-Innere Klassen
  - Müssen Interface implementieren oder Klasse erweitern
- Java8: **Lambda-Ausdrücke** statt anonymer Klassen (**funktionales Interface nötig**)
  - Zwei mögliche Formen:
    - Form 1: `(parameters) -> expression`
    - Form 2: `(parameters) -> { statements; }`
  - Im jeweiligen Kontext muss ein **funktionales Interface** verwendet werden, d.h. ein Interface mit **genau** einer abstrakten Methode
  - Der Lambda-Ausdruck muss von der Signatur her dieser einen abstrakten Methode entsprechen



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

